

Modulo 3: Planta de Fabricación de Harina de Trigo

Mateo Ambrogetti, Victoria Bautista, Tomás Bietti, Fabricio Montuori,
Guillermo Pellegrini, Tiago Sanchez

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
`ingenieria.uncuyo.edu.ar`

Resumen El presente documento técnico describe el proceso de modelado y simulación dinámica de una planta de procesamiento de harina de trigo utilizando el software SIMUL8. El sistema simulado representa un proceso estocástico con entrada continua de materia prima en camiones, diseñado para evaluar la capacidad productiva de la planta, el comportamiento de los buffers intermedios y la rentabilidad operativa durante una semana de producción. A lo largo del desarrollo se abordan los fundamentos de construcción del modelo, la parametrización de sus componentes principales y los inconvenientes técnicos encontrados durante la ejecución, incluyendo desbalances entre la demanda comercial y la capacidad de producción. Finalmente, se presentan los resultados financieros obtenidos y las conclusiones estratégicas derivadas del análisis estocástico.

Keywords: UNCuyo · TyHM · Simulación · SIMUL8 · Harina de Trigo

1. Introducción y Planteamiento del Problema

La simulación de procesos industriales mediante herramientas como SIMUL8 permite a los equipos de ingeniería analizar el comportamiento de sistemas productivos complejos sin necesidad de intervenir físicamente en la planta real. En este proyecto, el objeto de estudio es una planta de fabricación de harina de trigo que procesa materia prima proveniente de una línea continua de abastecimiento mediante camiones, y comercializa su producción a través de un módulo de atención al cliente integrado al modelo.

La industria molinera presenta características particulares que la hacen especialmente interesante para la simulación discreta: la variabilidad en los tiempos de molienda, la clasificación del producto en múltiples variedades y la necesidad de sincronizar la producción con la demanda comercial constituyen desafíos operativos que el motor estocástico de SIMUL8 permite analizar con precisión.

1.1. Incidencia Técnica en el Sistema de Archivos y Solución

Durante la fase inicial del proyecto, se identificó una restricción que impedía la correcta apertura del archivo de simulación con extensión .S8. El diagnóstico

determinó que la causa raíz era un conflicto de codificación de caracteres en la ruta del directorio local, originado por la presencia de tildes y espacios en el nombre de la carpeta contenedora. Versiones específicas de SIMUL8 presentan incompatibilidades al intentar mapear caracteres fuera del estándar ASCII básico, lo que provoca que el motor pierda el puntero del archivo y lo considere inaccesible.

La solución consistió en migrar el archivo a una ruta raíz limpia del disco local, eliminando cualquier carácter especial del nombre de los directorios. Tras esta corrección, el software recuperó la capacidad de lectura del modelo de forma inmediata.

1.2. Requerimientos del Modelo

Una vez estabilizado el entorno técnico, se definieron los ejes estructurales del modelo en cinco dimensiones:

1. **Modelado de Personal Comercial:** Incorporación de cajeros con turnos diferenciados, incluyendo una hora de solape operativo de lunes a viernes para garantizar la continuidad del servicio, y turno lineal los días sábados.
2. **Parametrización Estocástica de la Demanda:** Configuración de la llegada de clientes mediante una distribución uniforme con media entre 12 y 13 minutos, sincronizada con la lógica de atención en caja.
3. **Integración de Subproductos:** Modelado de las salidas secundarias del proceso productivo, incluyendo los desechos de la etapa de limpieza y el semolín generado en el cernido y clasificación.
4. **Clasificación de Variedades de Harina:** Distribución porcentual de la producción en tres líneas paralelas de envasado correspondientes a harina 000, harina 0000 y harina integral, más una línea dedicada al semolín.
5. **Especialización del Personal Técnico:** Segmentación de los recursos humanos en dos categorías: técnicos de molinera, asignados a las etapas de limpieza, acondicionado, molienda y cernido; y personal de línea, responsable del envasado, empaquetado y atención comercial.

2. Componentes de la Simulación

El modelo en SIMUL8 se organiza en dos bloques funcionales que representan la cadena productiva y el sector comercial respectivamente.

2.1. Línea de Producción y Molinera

- **Recepción de Trigo (Start Point):** Punto de llegada de los camiones cargados con trigo proveniente de las fincas y acopios de la región de Mendoza. La distribución de llegadas se configuró con una media de 100 minutos.
- **Tolva de Recepción (Queue):** Buffer inicial que absorbe la variabilidad de los arribos y regula el ingreso del trigo a la línea de proceso.

- **Limpieza y Separación (Work Center):** Elimina impurezas físicas como piedras, tierra y granos en mal estado. El material descartado se deriva a un nodo de desechos, representando aproximadamente el 5 % del volumen ingresado.
- **Acondicionado (Work Center):** Proceso de humectación controlada del trigo para optimizar las condiciones de molienda.
- **Molienda (Work Center):** Trituración del grano acondicionado para obtener la masa base. Es la etapa de mayor tiempo de ciclo del proceso productivo.
- **Cernido y Clasificación (Work Center):** Separación y clasificación del producto molido según granulometría. Distribuye la producción en cuatro destinos según los siguientes porcentajes: harina 000 (30 %), harina 0000 (40 %), harina integral (20 %) y semolín (10 %).
- **Líneas de Envasado (Work Centers paralelos):** Cuatro líneas independientes de envasado para cada variedad de producto.
- **Empaquetadora (Work Center):** Punto de convergencia donde los productos envasados se agrupan en unidades comerciales listas para su despacho.
- **Almacén de Producto Terminado (Queue):** Inventario final acumulado antes de la venta al cliente.

2.2. Módulo Comercial

- **Llegada de Clientes (Start Point):** Flujo de entrada de compradores configurado con distribución uniforme de media entre 12 y 13 minutos.
- **Fila de Clientes (Queue):** Cola de espera que permite medir el nivel de servicio del área comercial.
- **Caja (Work Center):** Punto de cobro y facturación atendido por el personal de línea asignado al área comercial.
- **Salida de Clientes (Work Complete):** Registro de salida de los compradores que finalizan exitosamente su transacción.

2.3. Recursos y Personal

- **Técnicos de Molinera (4 operarios):** Personal especializado asignado a las etapas de Limpieza, Acondicionado, Molienda y Cernido.
- **Personal de Línea (6 operarios):** Equipo responsable de las cuatro líneas de envasado, la empaquetadora y la caja comercial.

3. Personalización Visual y Entorno de la Simulación

Para facilitar la interpretación del modelo y mejorar la experiencia del usuario, se realizó un proceso de diseño visual dentro de SIMUL8 que transforma el flujo abstracto de datos en una representación intuitiva del layout físico de la planta harinera.

3.1. Segmentación del Entorno mediante Subventanas

El modelo se estructuró visualmente en dos bloques diferenciados dentro del canvas de simulación:

- **Bloque Superior (Planta Industrial):** Contiene todo el flujo productivo desde la recepción del trigo hasta el almacén de producto terminado, permitiendo analizar el rendimiento industrial de forma aislada.
- **Bloque Inferior (Sector Comercial):** Agrupa el flujo de clientes y la caja de cobro, facilitando el análisis del nivel de servicio comercial sin interferencia visual con el proceso productivo.

Esta separación permite que el analista enfoque su atención en un área específica sin perder la conexión lógica global del sistema.

3.2. Personalización de Íconos e Identidad Gráfica

Se reemplazaron los bloques genéricos de SIMUL8 por íconos representativos del ecosistema molinero, facilitando la lectura intuitiva del modelo:

- **Materia Prima:** El punto de entrada se identificó con el ícono de un camión de carga, haciendo evidente el origen del suministro de trigo.
- **Maquinaria de Proceso:** Las etapas críticas de limpieza, molienda y cerneado utilizan íconos que representan la maquinaria industrial real de una planta harinera.
- **Almacenamiento:** Las colas de producto terminado se representan con íconos de bolsas apiladas listas para su comercialización.

3.3. Marcadores Dinámicos de Control

Durante la ejecución de la simulación, los contadores numéricos activos sobre cada objeto permiten visualizar en tiempo real el estado del sistema, incluyendo la cantidad de clientes en espera, los lotes de trigo retenidos en las tolvas intermedias y el nivel de stock en el almacén de producto terminado.

4. Funcionamiento Detallado de la Simulación

4.1. Dinámica Laboral y Gestión de Turnos en Caja

El área comercial opera mediante un esquema de turnos diferenciados para los cajeros. Los turnos se configuraron con una superposición de una hora diaria de lunes a viernes, garantizando la continuidad del servicio durante el arqueo de caja y el traspaso de información entre operarios. Los días sábados se programó un turno lineal sin superposición, adaptándose a la menor afluencia comercial del fin de semana. Cada cajero tiene asignado un costo laboral indexado por hora de trabajo, permitiendo evaluar el impacto del gasto de personal sobre el margen de venta.

4.2. Sincronización Estocástica de la Demanda

Las llegadas al nodo de clientes se gobiernan mediante una distribución uniforme con media entre 12 y 13 minutos. El motor de SIMUL8 genera intervalos variables que simulan tanto picos de alta concurrencia como períodos de baja actividad comercial. A través de la lógica de Routing Out, los clientes se dirigen automáticamente a la cola de espera vinculada a la actividad Caja, que los atiende únicamente cuando el recurso cajero se encuentra activo en su turno correspondiente.

4.3. Clasificación y Distribución de Variedades

La etapa de Cernido y Clasificación distribuye la producción mediante una lógica de ruteo porcentual hacia cuatro destinos:

- Harina 000: 30 % de la producción
- Harina 0000: 40 % de la producción
- Harina Integral: 20 % de la producción
- Semolín: 10 % de la producción

Esta configuración reemplazó una lógica inicial de ruteo circular que generaba desequilibrios en el stock de las tolvas intermedias, tal como se detalla en la sección de análisis de errores.

4.4. Especialización del Personal Técnico

Los recursos humanos se segmentaron en dos grupos con funciones específicas e independientes. Los 4 técnicos de molinera cubren exclusivamente las etapas de Limpieza, Acondicionado, Molienda y Cernido. Los 6 integrantes del personal de línea absorben los procesos de envasado de las cuatro variedades, el empaquetado y la atención comercial en caja. Esta segmentación evita la simulación de polifuncionalidad irreal y refleja con mayor fidelidad el impacto de los tiempos de reparación y mantenimiento sobre cada sector de la planta.

5. Simplificaciones, Limitaciones y Ajustes del Modelo

5.1. Escala Temporal

Dado que la versión educativa de SIMUL8 limita la unidad de tiempo máxima a días, la simulación se configuró en minutos como unidad base. El período de análisis corresponde a una semana completa de operación, equivalente a 10.080 minutos, precedida por un período de calentamiento de 240 minutos destinado a estabilizar el sistema antes de la recolección de resultados.

5.2. Logística de Entrada y Representación de Packs

Para evitar el desbordamiento del motor de simulación al procesar volúmenes masivos de entidades simultáneas, cada camión simulado ingresa al sistema transportando una cantidad reducida de packs lógicos. Cada entidad procesada en el modelo representa una bolsa de 25 kg de producto terminado, estableciéndose una equivalencia matemática que permite mantener el balance financiero sin comprometer la estabilidad del motor estocástico.

5.3. Estructura de Costos Operativos

El análisis financiero se construyó sobre las siguientes variables:

- Costo por camión de trigo puesto en planta: \$200.000 ARS
- Costos fijos semanales (sueldos administrativos, seguros y mantenimiento): \$2.000.000 ARS
- Precio de venta por bolsa de harina de 25 kg: \$35.000 ARS
- Precio de venta por unidad de semolín: \$28.000 ARS

5.4. Subproductos y Desechos

El material descartado en la etapa de Limpieza y Separación, correspondiente aproximadamente al 5 % del volumen ingresado, se deriva a un nodo de desechos sin valor comercial asignado. El semolín generado en el Cernido, equivalente al 10 % de la producción, se comercializa como subproducto hacia la industria de pastas y cervecerías.

6. Análisis de Errores Operativos y Depuración

6.1. Desbalance entre Demanda Comercial y Capacidad de Producción

El Problema: Durante las primeras ejecuciones del modelo se detectó una inconsistencia entre el flujo de clientes y el volumen de producto disponible en el almacén. Con una media de llegada de clientes de 15 minutos, la planta generaba excedente de stock de forma continua, resultando en más salidas de clientes que llegadas registradas durante el período de medición.

Solución Implementada: Se ajustó la distribución de llegada de clientes a una distribución uniforme con media entre 12 y 13 minutos, logrando sincronizar el flujo comercial con la capacidad productiva de la planta. Al finalizar la simulación de una semana, se registraron 806 llegadas y 805 salidas de clientes, con únicamente 2 personas en espera al cierre del período.

6.2. Saturación del Almacén de Producto Terminado

El Problema: Al reducir la media de llegada de clientes a 5 minutos en una prueba de estrés, el almacén de producto terminado alcanzó su capacidad máxima, manifestándose visualmente con el ícono en color rojo. La tasa de producción superaba ampliamente la demanda, generando una acumulación incontrolada de stock.

Solución Implementada: Se descartó este escenario extremo y se estableció el valor de 12-13 minutos como punto de equilibrio operativo entre la oferta productiva y la demanda comercial.

6.3. Desequilibrio en el Ruteo de Variedades

El Problema: La configuración inicial del ruteo de salida del Cernido y Clasificación utilizaba una lógica circular que distribuía los packs de manera secuencial entre las cuatro líneas de envasado. En la práctica esto generaba stocks desiguales en las tolvas intermedias al no respetar las proporciones reales de producción de cada variedad.

Solución Implementada: Se modificó la lógica de Routing Out hacia una configuración porcentual, asignando a cada línea de envasado el porcentaje correspondiente a su variedad según los estándares de la industria molinera.

7. Resultados y Conclusión del Estudio de Simulación

La construcción y estabilización del modelo de la planta harinera en SIMUL8 permite extraer conclusiones relevantes tanto en el plano operativo como en la viabilidad técnico-económica del negocio.

Desde el punto de vista productivo, la planta procesó **96 camiones de trigo** durante la semana simulada, distribuyendo su producción en cuatro variedades comerciales con una sincronización eficiente entre la línea industrial y el módulo de atención al cliente. La fila de espera registró un máximo de 2 clientes al cierre de la simulación, evidenciando un nivel de servicio comercial altamente satisfactorio.

Desde el punto de vista financiero, la ejecución del escenario definitivo sobre una semana útil de trabajo arrojó los siguientes resultados:

- **Costos operativos totales:** \$23.169.493,01 ARS
- **Facturación total:** \$28.343.000,00 ARS
- **Ganancia neta semanal:** \$5.173.506,99 ARS

Proyectando esta ganancia neta a escala anual, el modelo consolida un ingreso aproximado de \$268.822.363 ARS, lo cual representa una perspectiva financiera sostenible para una planta molinera de escala boutique en la provincia de Mendoza. Considerando una inversión inicial en maquinaria e infraestructura de entre \$150.000.000 y \$200.000.000 ARS, el modelo proyecta un Retorno de

Inversión inferior a un año bajo condiciones estables de operación, validando la viabilidad económica del emprendimiento simulado.

La integración de subproductos como el semolín, la segmentación del personal técnico por especialidad y la correcta parametrización estocástica de la demanda comercial dotan a este modelo de una sensibilidad analítica que lo convierte en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones estratégicas en la industria harinera regional.